



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Unidad 1

Algoritmos y Diagramas de flujos
Tema 1
Diagramas de flujos

Representación gráfica de
estructuras de control:
secuencia, selección (if
else) y bucle (while, for)

Representación gráfica de estructura de control

- La representación gráfica de estructuras de control es una técnica utilizada en programación para visualizar y comprender el flujo de ejecución de un programa.
- Permite representar de manera visual las estructuras de control más comunes, como:
 - Secuencia
 - Selección (if-else y case)
 - Iteración o Bucle (while, for, do-while)

Representación gráfica de estructuras de control

Secuencia

Se representa mediante flechas que indican el orden de ejecución de las instrucciones.



Selección (if-else y case/switch)

Se representa con rombos divididos en dos caminos posibles: uno para la condición verdadera y otro para la condición falsa.

Para **case** cambian las opciones de flujo por las que determine el usuario

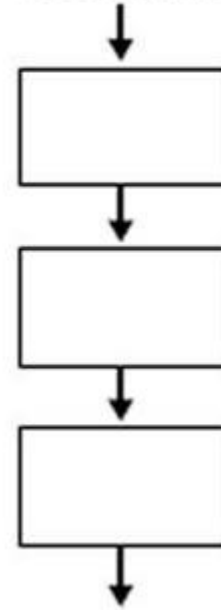


Iteración o bucle (while, for, do-while)

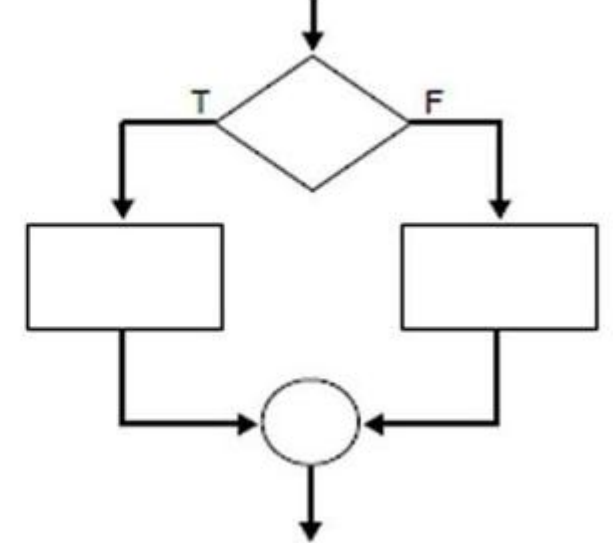
Se representa con un rombo y flechas que indican la repetición de un bloque de instrucciones hasta que se cumpla una condición.

- Cada estructura de control tiene su símbolo específico en los diagramas de flujo.
- Estas representaciones gráficas facilitan la comprensión y la comunicación del flujo de ejecución de un programa entre programadores y desarrolladores.
- Utilizar diagramas de flujo es una práctica recomendada para planificar y diseñar programas de manera clara y estructurada.

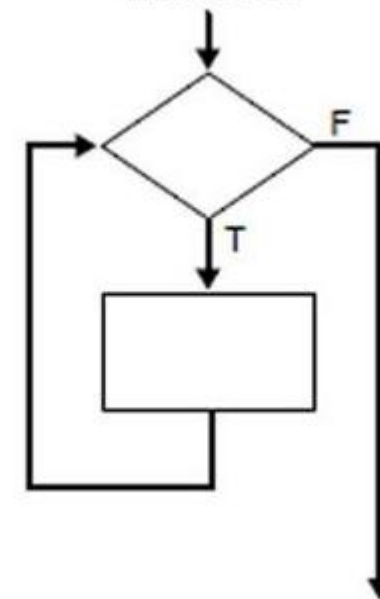
Secuencial



Selección

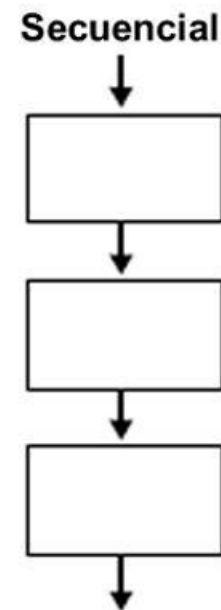


iteración



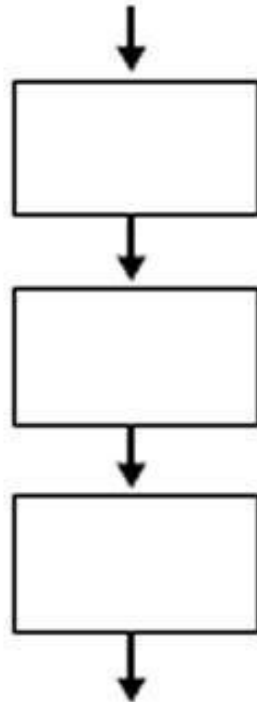
Estructura de control: Secuencia

1. Es la forma más básica y común de estructura de control en programación.
2. En esta estructura, las instrucciones se ejecutan en secuencia, una después de otra, en el orden en que aparecen en el código.
3. No hay condiciones ni decisiones involucradas, simplemente se ejecuta una instrucción tras otra de manera lineal.



Estructura de control: Secuencia

Secuencial



1. En un diagrama de flujo, la estructura de control secuencia se representa mediante flechas que conectan las instrucciones en orden secuencial.
2. Cada instrucción se representa por un símbolo específico, como un rectángulo, que contiene la acción o la operación a realizar.
3. Siguiendo el flujo de flechas, se lee y ejecuta cada instrucción de manera secuencial, sin desviaciones ni bifurcaciones.

Ejemplo de secuencia

Algoritmo ControlDeIngreso

Escribir "Bienvenido"

Escribir "Ingresa tu nombre:"
Leer nombre

Escribir "Hola, " + nombre
Escribir "Ingresa tu edad:"
Leer edad

Si edad $\geq$ 18 Entonces
 Escribir "Eres mayor de edad"
 Escribir "Puedes ingresar"

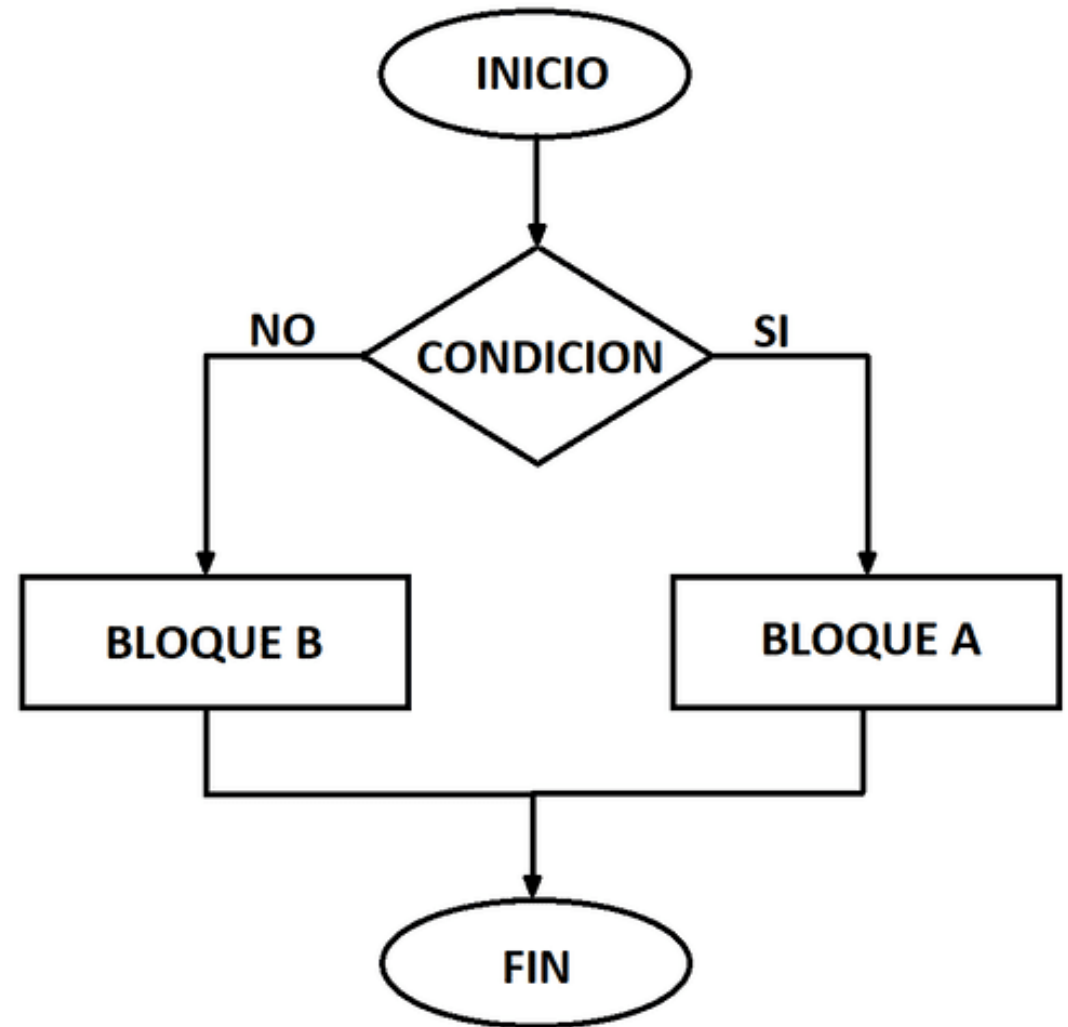
SiNo
 Escribir "Eres menor de edad"
 Escribir "No puedes ingresar"

FinSi

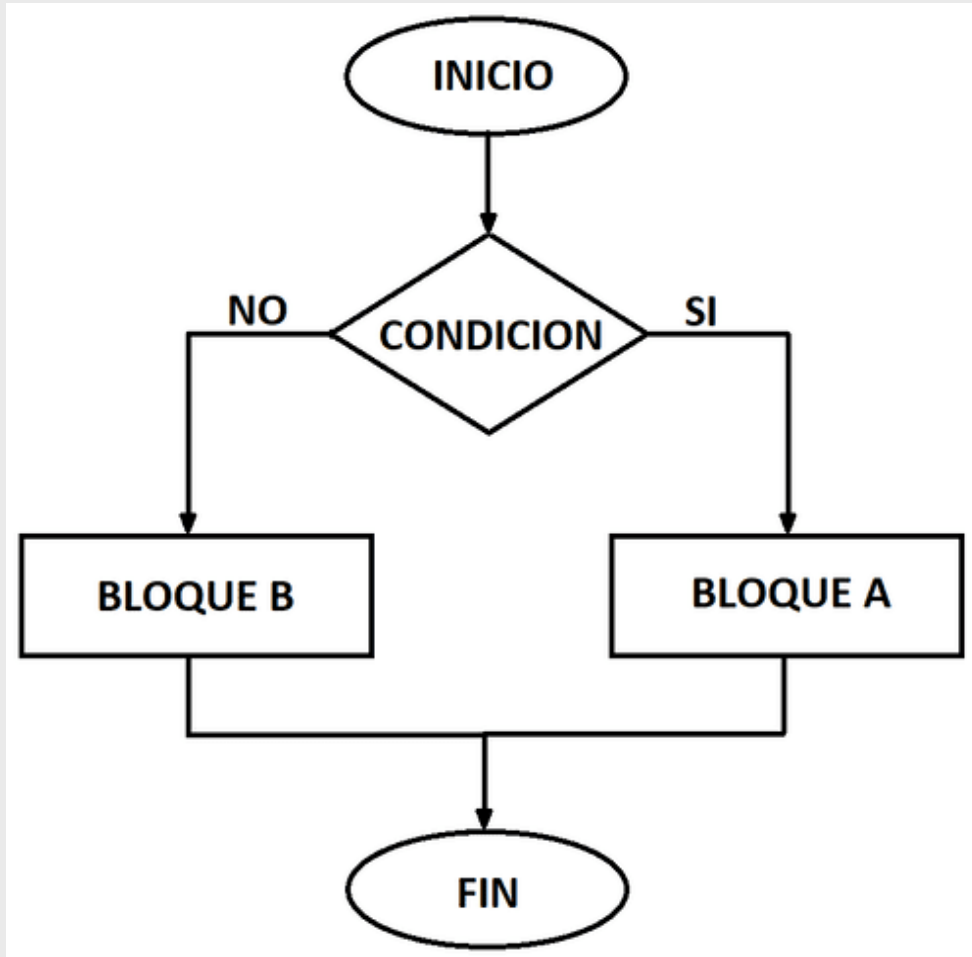
FinAlgoritmo

Estructura de control: Selección (if-else)

La estructura de control de selección, también conocida como "if-else" o "si-entonces-sino", permite tomar decisiones en función de una condición o criterio determinado. En esta estructura, se evalúa una condición y se ejecuta un conjunto de instrucciones si la condición es verdadera, y otro conjunto de instrucciones si la condición es falsa. En un diagrama de flujo, la estructura de control de selección se representa mediante un rombo con la condición escrita dentro del rombo.



Estructura de control: Selección (if-else)



- Las flechas que salen del rombo indican las posibles rutas de ejecución en función del resultado de la condición.
- Si la condición es verdadera, se sigue por la flecha que lleva a las instrucciones correspondientes a esa condición. Si es falsa, se sigue por la flecha que lleva a las instrucciones correspondientes a esa otra condición.
- La estructura de control de selección es esencial para realizar acciones diferentes en función de las condiciones que se cumplan o no en un programa.

Ejemplo: Selección (if-else)

```
Algoritmo ParOImpar
```

```
    Escribir "Ingresa un  
    número:"
```

```
    Leer numero
```

```
    Si numero es par Entonces  
        Escribir "El número es  
par"
```

```
    SiNo
```

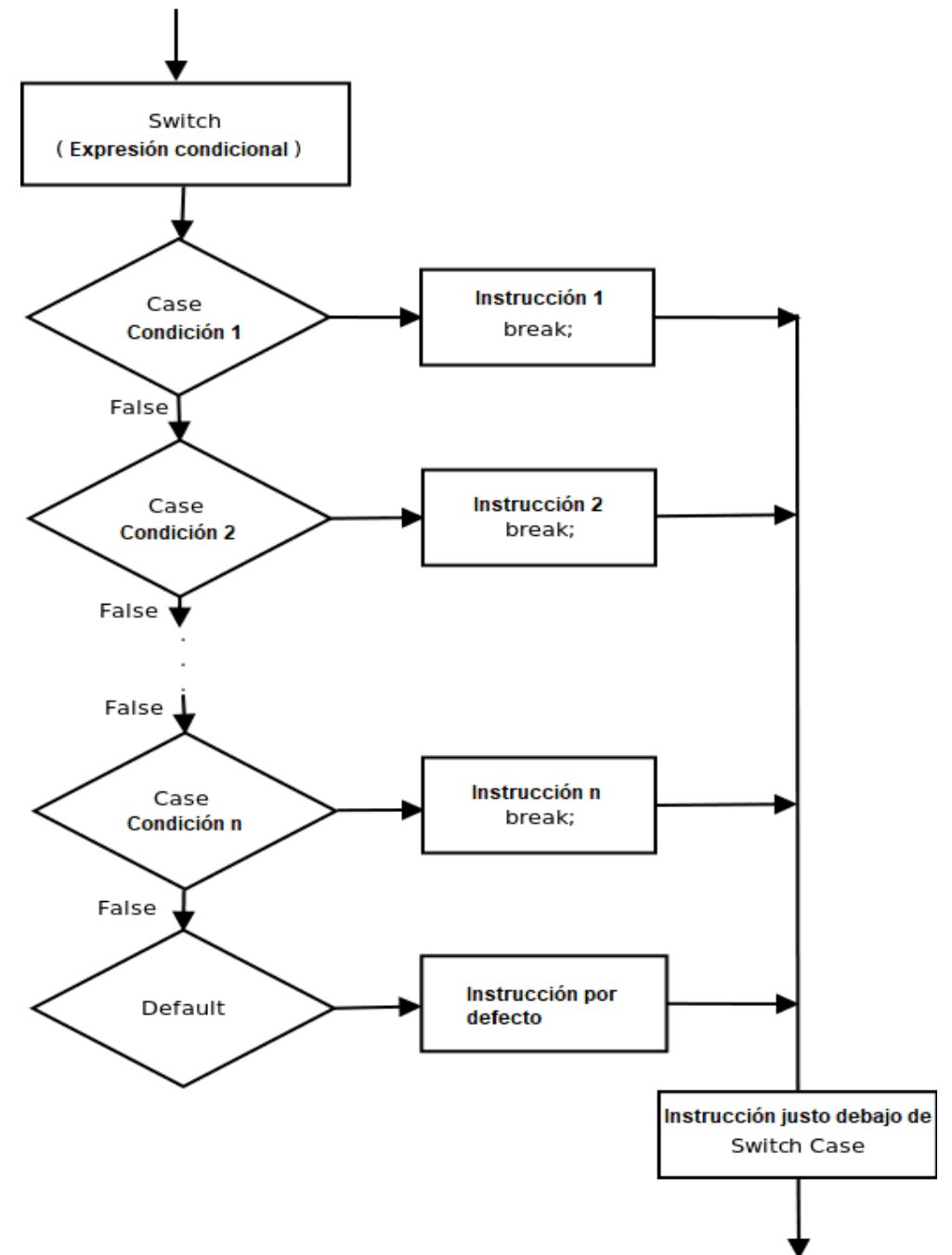
```
        Escribir "El número es  
impar"
```

```
    FinSi
```

```
FinAlgoritmo
```

Estructura de control: Selección (case o switch)

- Permite seleccionar una de varias opciones diferentes y ejecutar un bloque de código correspondiente a esa opción.
- Se evalúa la expresión y se compara con cada caso. Si se encuentra una coincidencia, se ejecuta el bloque de código asociado a ese caso.
- También se puede incluir un caso "default" que se ejecutará si no se encuentra ninguna coincidencia con los casos anteriores.



Ejemplo: Selección (switch / case)

Algoritmo SeleccionOpciones

 Escribir "Ingresa una opción:"
 Leer opcion

 Segun opcion Hacer

 Caso 1:
 Escribir "Seleccionaste la
opción 1"

 Caso 2:
 Escribir "Seleccionaste la
opción 2"

 Caso 3:
 Escribir "Seleccionaste la
opción 3"

 Caso 4:
 Escribir "Seleccionaste la
opción 4"

 De Otro Modo:
 Escribir "Opción inválida"

 FinSegun

FinAlgoritmo

Estructura de control: Bucle (while, for, do-while)

Bucle "while" (mientras)

Este bucle ejecuta un conjunto de instrucciones mientras una condición especificada sea verdadera.

La condición se evalúa antes de ejecutar las instrucciones, y si es verdadera, se repite el bucle. Si la condición es falsa, se sale del bucle.



Bucle "for" (para)

Este bucle se utiliza para repetir un conjunto de instrucciones un número específico de veces.

Se compone de tres partes: la inicialización de una variable de control, la condición de continuación y la actualización de la variable de control en cada iteración.



Bucle "do-while" (hacer-mientras)

Este bucle ejecuta un conjunto de instrucciones al menos una vez, y luego evalúa una condición para determinar si se debe repetir nuevamente.

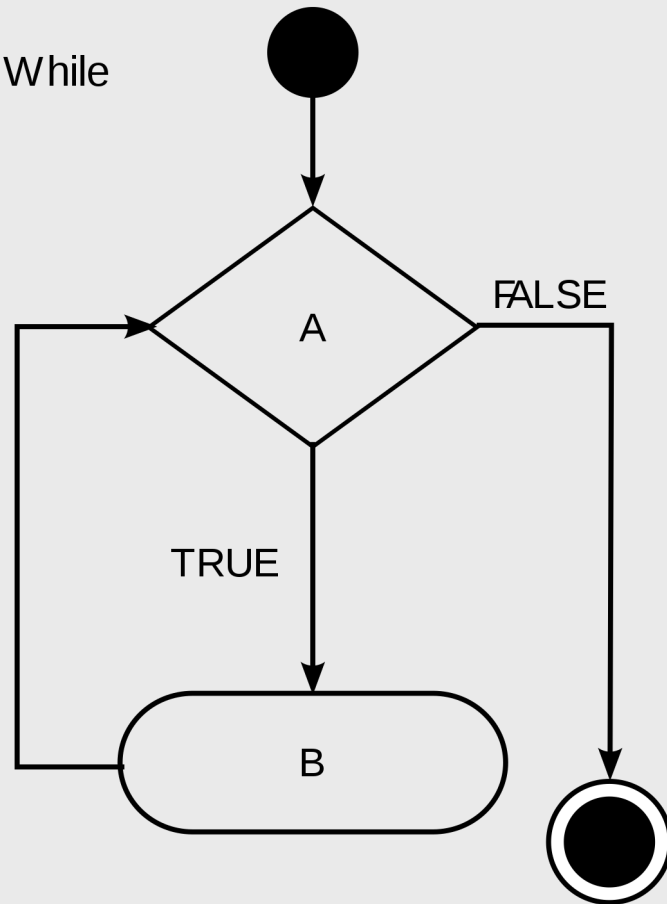
Si la condición es verdadera, se repite el bucle; de lo contrario, se sale del bucle.

Estructura de control: Bucle (while)

While (A= TRUE) Do

B

End While

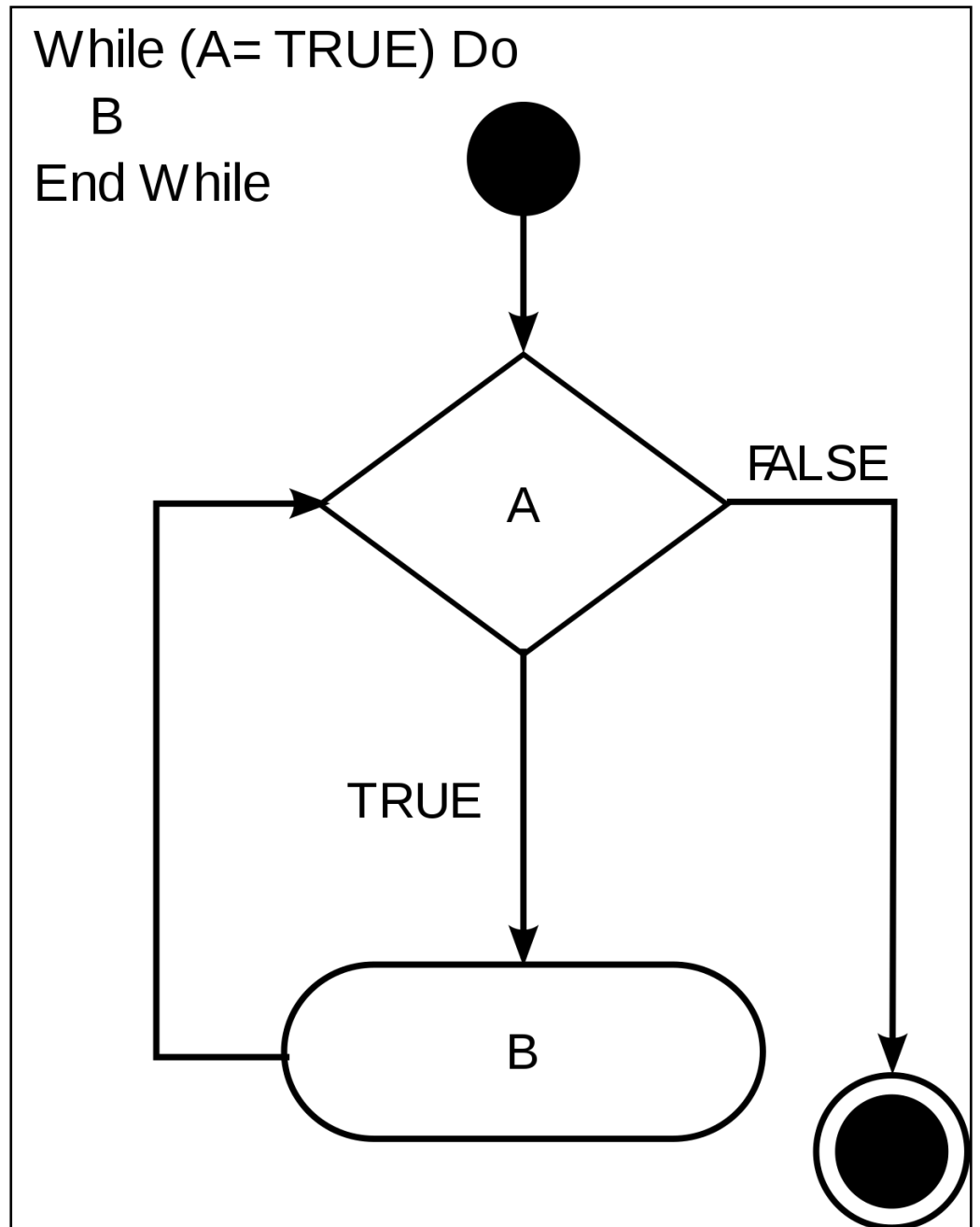


La estructura de control de bucle "while" es una forma de repetir un bloque de código mientras se cumpla una condición específica. La condición se evalúa antes de ejecutar el bloque de código, y si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque y luego se vuelve a evaluar la condición. Este proceso se repite hasta que la condición se vuelva falsa.

Estructura de control: Bucle (while)

El bucle "while" es útil cuando no se sabe de antemano cuántas veces se repetirá el bloque de código y se desea repetirlo hasta que se cumpla una condición específica.

Es importante tener cuidado al utilizar bucles "while" para evitar caer en bucles infinitos si la condición nunca se vuelve falsa. Se debe asegurar que la condición se actualice adecuadamente dentro del bloque para evitar este problema.



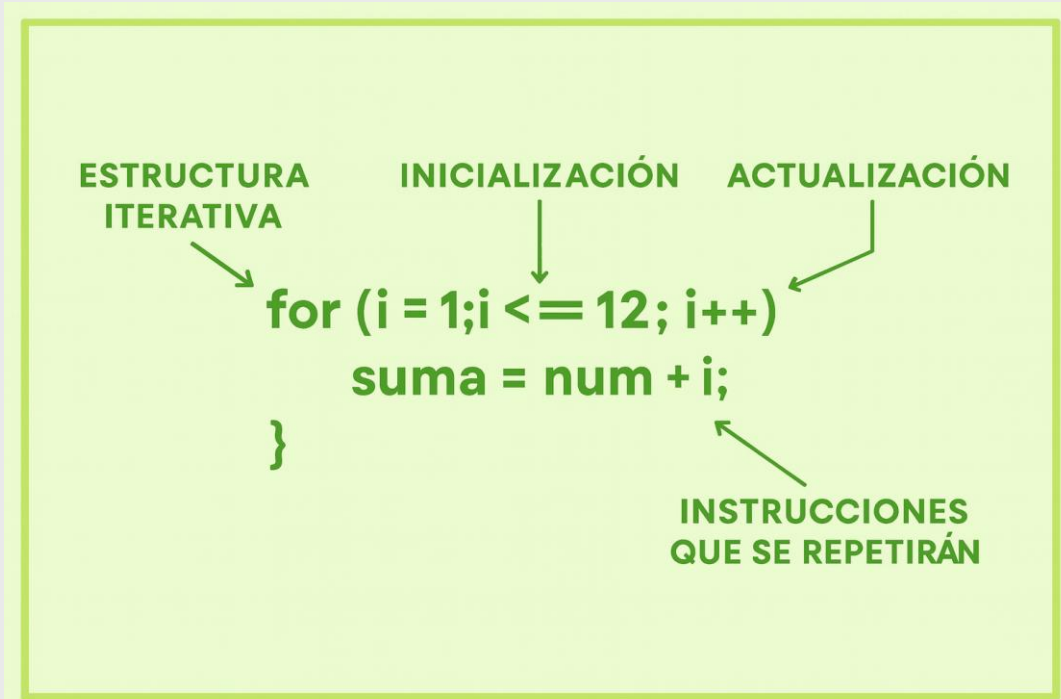
Ejemplo: Bucle (while)

Algoritmo ConteoMientras

```
    contador ← 0           // Inicializar  
    contador en 0  
  
    Mientras contador < 5 Hacer  
        Escribir "Iteración: ", contador  
        contador ← contador + 1  
    FinMientras
```

FinAlgoritmo

Estructura de control: Bucle (for)



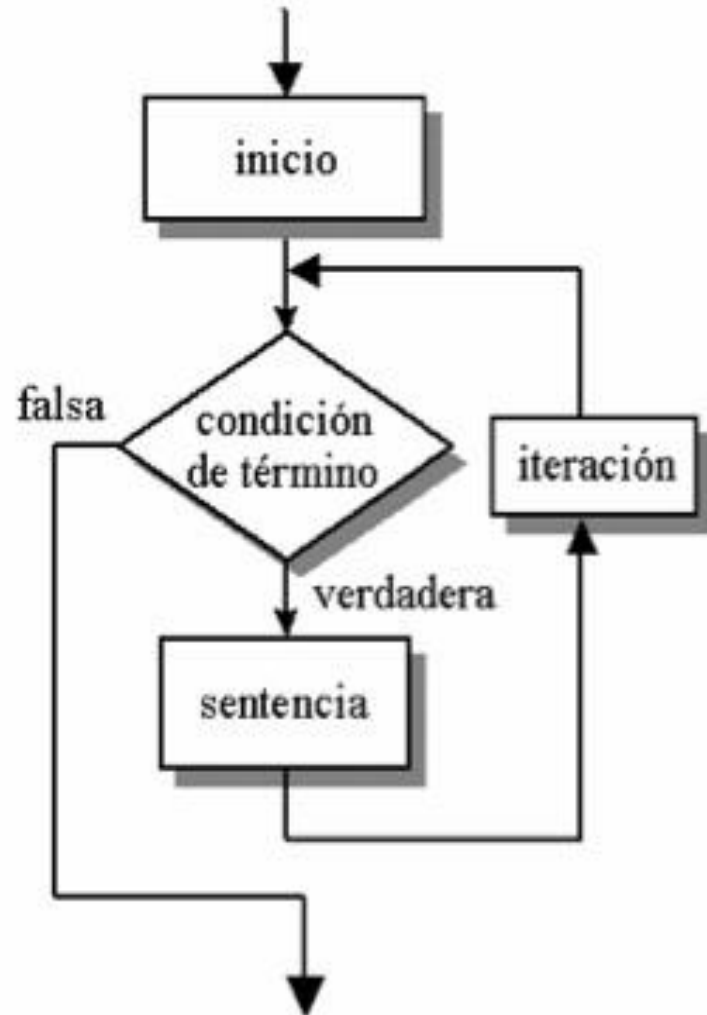
- La estructura de control de bucle "for" es otra forma de repetir un bloque de código, pero a diferencia del bucle "while", se utiliza cuando se conoce de antemano la cantidad exacta de repeticiones que se desea realizar.
- La estructura de control "for" consta de tres partes: la inicialización, la condición y la actualización. En la inicialización, se establece un valor inicial para la variable de control del bucle.
- Luego, se verifica la condición y si es verdadera, se ejecuta el bloque de código. Después de cada ejecución del bloque, se realiza una actualización en la variable de control para avanzar al siguiente paso del bucle. Este proceso se repite hasta que la condición se vuelva falsa.

Estructura de control: Bucle (for)

- En un diagrama de flujo, la estructura de control "for" se representa mediante un rombo con la palabra "for" escrita dentro.
- Dentro del rombo, se indican las tres partes del bucle "for" utilizando flechas y etiquetas. La parte de la inicialización se muestra como una flecha que apunta hacia el bloque de código.
- La parte de la condición se representa con una flecha que regresa al rombo, y la parte de la actualización se muestra como una flecha que sale del bloque de código y apunta hacia el rombo.

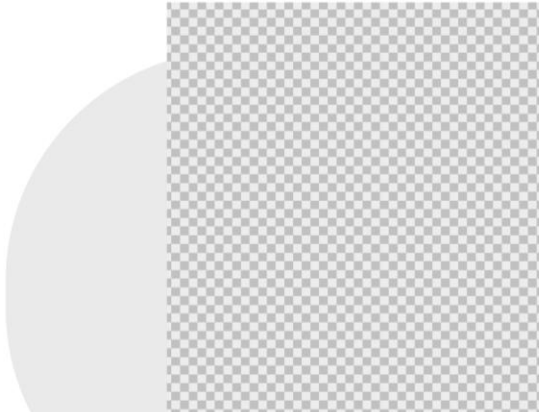


Estructura de control: Bucle (for)



- El bucle "for" es útil cuando se conoce la cantidad exacta de veces que se desea repetir un bloque de código, como iterar sobre una lista de elementos. Proporciona una forma concisa y clara de expresar esta repetición en el código.

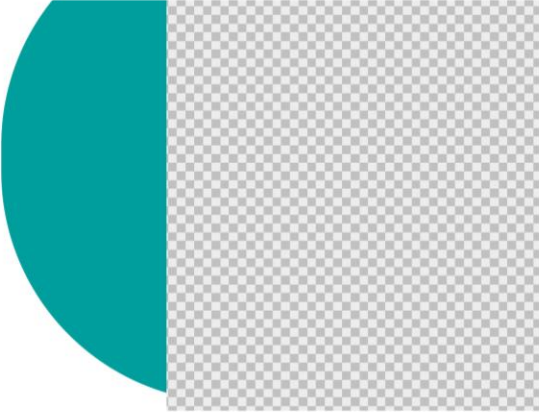
Ejemplo: Bucle (for)



Algoritmo IteracionesPara

```
Para contador  $\leftarrow$  0 Hasta 4 Hacer  
    Escribir "Iteración: " , contador  
FinPara
```

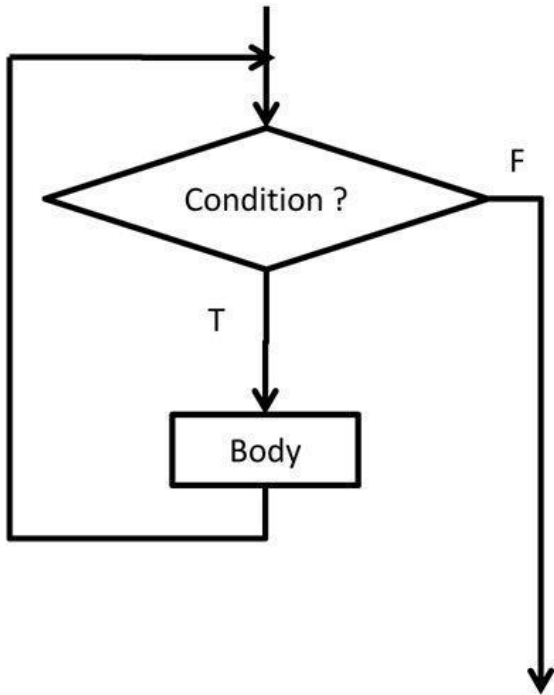
FinAlgoritmo



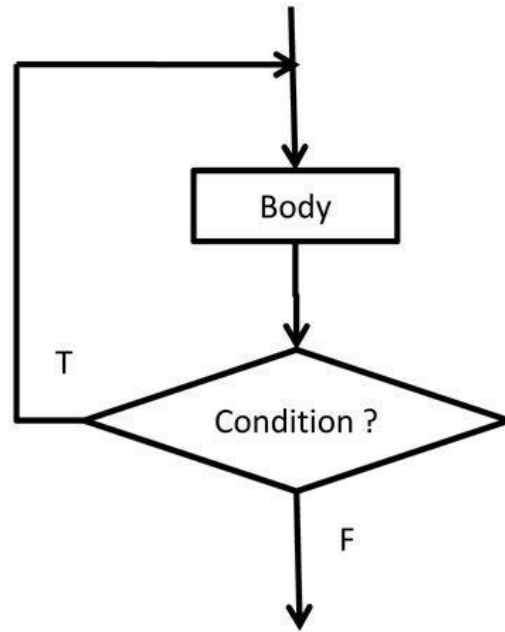
Estructura de control: Bucle (do-while)

While versus Do-While Loops

`while(condition)
body;`



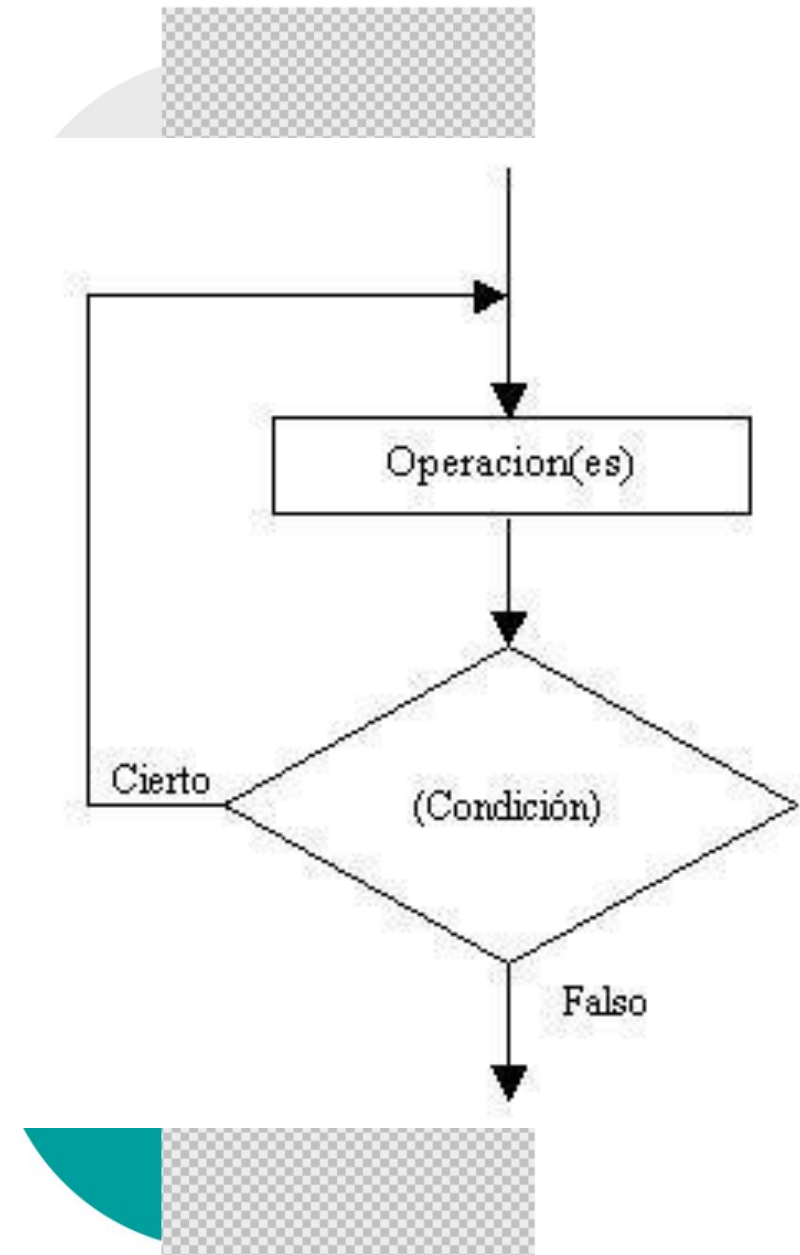
`do {
body;
} while(condition);`



- La estructura de control de bucle "do-while" es otra forma de repetir un bloque de código en programación.
- A diferencia del bucle "while", la condición se evalúa después de ejecutar el bloque de código, lo que significa que el bloque se ejecuta al menos una vez, incluso si la condición inicialmente es falsa.
- La estructura de control "do-while" se compone de dos partes principales: el bloque de código a ejecutar y la condición de finalización.

Estructura de control: Bucle (do-while)

- Primero, el bloque de código se ejecuta y luego se evalúa la condición. Si la condición es verdadera, el bucle se repite y el bloque de código se ejecuta nuevamente.
- Este proceso se repite hasta que la condición se vuelva falsa.
- En un diagrama de flujo, la estructura de control "do-while" se representa mediante un rombo con la palabra "do" escrita dentro.



Ejemplo: Bucle (do-while)

Algoritmo IngresarVariosNumeros

Repetir

 Escribir "Ingrese un número:"

 Leer numero

 Escribir "El número ingresado es:
", numero

 Escribir "¿Desea ingresar otro
número? (S/N)"

 Leer respuesta

 Hasta Que (respuesta <> "S" Y respuesta
 <> "s")

FinAlgoritmo

JUNTOS TRANSFORMAMOS
EL MUNDO DESDE
LA AMAZONÍA

